



Regreso al Futuro: El Enigma de los Datos Temporales

Matemáticas aplicadas a las CC.SS.

1º Bachillerato CC.SS.

O'RLY?

Joaquín C.A.



👉 Índice

👁️	Visión general.....	2
🎮	Introducción.....	3
🎯	Objetivos.....	3
🖋️	Justificación didáctica.....	3
☀️	Competencias clave de la LOMLOE.....	4
👉	Competencias específicas.....	5
🧠	Saberes básicos.....	6
🎮	Plan de juego: Organización del campeonato en Gran Grupo.....	6
📊	Evaluación.....	8
📊	Criterios de evaluación.....	8
📊	Rúbrica de evaluación para el profesorado.....	9
🧠	Autoevaluación del alumnado.....	11
👉	Coevaluación (Trabajo en equipo).....	12
👤	Atención a la diversidad y DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje).....	12
🌈	Atención a la diversidad.....	13
📌	Juego publicado en Internet.....	15





Visión general

- **Etapas:** Educación Secundaria Postobligatoria (1° de Bachillerato).
- **Materia:** Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I (MACS I).
- **Temática:** Estadística descriptiva unidimensional, estadística bidimensional (correlación y regresión lineal) y software/herramientas digitales.
- **Metodología:** Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ), Gamificación y Aprendizaje Cooperativo.
- **Configuración:** Torneo por equipos heterogéneos en gran grupo mediante interfaz web interactiva.
- **Duración estimada:** 1 o 2 sesiones de clase (55-110 minutos).





Introducción

El juego serio "**Regreso al Futuro: El Enigma de los Datos Temporales**" es un recurso didáctico digital interactivo diseñado bajo un formato de juego de memoria (*Memory Match*). La narrativa sitúa al alumnado en el papel de un equipo de científicos temporales que cooperan y compiten para estabilizar el "Condensador de Fluzo" mediante la correcta sincronización de conceptos estadísticos avanzados y sus correspondientes formalizaciones algebraicas.

A diferencia de los enfoques tradicionales, este software obliga a los estudiantes a decodificar instantáneamente representaciones matemáticas complejas (fracciones combinadas, raíces, sumatorios con dobles subíndices, letras griegas como σ y barras de nivelación horizontal) ligando la teoría de la dispersión y la regresión con su nomenclatura técnica formal. La urgencia del tiempo y la alternancia de turnos estimulan una inmersión cognitiva profunda y una necesidad orgánica de comunicación eficaz dentro del aula.

Objetivos

1. **Reconocer y asociar** con rigor formal la simbología estadística unidimensional y bidimensional con su respectiva definición conceptual y aplicación empírica.
2. **Desarrollar destrezas de comunicación matemática** fluidas a través del uso preciso del vocabulario técnico propio de las Ciencias Sociales.
3. **Fomentar estrategias cooperativas** de resolución de problemas mediante la delegación de roles informales, la memoria grupal compartida y la gestión colectiva del error estadístico.
4. **Optimizar el uso de entornos digitales** interactivos como catalizadores del pensamiento lógico-matemático y de la toma de decisiones bajo escenarios condicionados por el tiempo.

Justificación didáctica

1. Principios pedagógicos de la LOMLOE en Andalucía

- **Aprendizaje Competencial y Significativo:** El juego trasciende la mera memorización abstracta. Exige la activación de saberes y la traducción de lenguajes (del natural al simbólico-matemático), conectando de forma directa con la realidad socioestadística del entorno del alumnado.
- **Inclusión y Atención Individualizada:** El diseño flexible de la interfaz, el apoyo mutuo dentro de los equipos heterogéneos y la existencia de una directiva técnica



(leyenda integrada) garantizan que las barreras cognitivas individuales se diluyan en favor del progreso grupal.

- **Educación Emocional y Gestión del Error:** Conforme al currículo andaluz, la dinámica trata el error (el fallo al levantar dos cartas que no coinciden) no como un fracaso punible, sino como un elemento movilizador de saberes previos y generador de estrategias compartidas de reajuste en tiempo real.

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aplicados

- **ODS 4: Educación de Calidad:** Al introducir metodologías activas y tecnologías interactivas libres de barreras, se promueve un aprendizaje robusto, inclusivo, equitativo y con un alto rigor curricular que estimula las competencias técnicas de Bachillerato.
- **ODS 5: Igualdad de Género:** La configuración obligatoria de equipos heterogéneos dinamiza la participación equitativa en roles de liderazgo técnico y toma de decisiones, rompiendo sesgos de género históricos asociados a las disciplinas STEM/MACS.

3. Ventajas de la gamificación en el aula de matemáticas

La gamificación en este entorno actúa como un motor de **motivación intrínseca**. Al transformar el repaso de fórmulas (tradicionalmente monótono y generador de ansiedad matemática) en un reto de ciencia ficción con puntuaciones en vivo y cuentas atrás, el filtro afectivo del alumnado disminuye. El juego induce el estado de *flujo* cognitivo, incrementa la retención a largo plazo de la notación simbólica y fomenta la cohesión del grupo-clase a través de una sana competencia estructurada.

★ **Competencias clave de la LOMLOE**

- **Competencia Matemática y Competencia en Ciencia, Tecnología e Ingeniería (STEM):** Eje vertebrador del recurso. Se activa al desglosar los parámetros de centralización, dispersión, asimetría, forma y regresión bidimensional bajo un rigor formal estricto (eliminando la letra 's' y unificando bajo la sigma griega σ).
- **Competencia Digital (CD):** El alumnado interactúa de forma activa con una aplicación web, comprendiendo el funcionamiento de los paneles de control de configuración (parámetros de tiempo, número de equipos) y el tratamiento de datos en un ecosistema digital.
- **Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender (CPSAA):** Se moviliza mediante la perseverancia ante el fallo, la autorregulación del tiempo de respuesta y la escucha activa de los argumentos de los compañeros antes de pulsar la pantalla.



- **Competencia Ciudadana (CC):** El respeto mutuo dentro del equipo, la asunción de normas de juego limpio y la resolución pacífica de discrepancias conceptuales preparan al estudiante para la deliberación democrática y el trabajo colaborativo en la sociedad civil.



👉 Competencias específicas

- 3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático.
- 7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos, seleccionando diferentes tecnologías para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.



- **8.** Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.
- **9.** Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones, respetando y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las Matemáticas.

Saberes básicos

- **MACS.1.C.1.** Patrones. Generalización de patrones en situaciones sencillas.
- **MACS.1.D.1.1.** Variable estadística unidimensional y bidimensionales: concepto, tipos, diferencia entre distribución y valores individuales. Representaciones Gráficas.
- **MACS.1.D.1.2.** Organización de los datos procedentes de variables unidimensionales.
- **MACS.1.D.1.3.** Medidas de localización y dispersión en variables cuantitativas: interpretación.
- **MACS.1.D.1.4.** Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.
- **MACS.1.D.1.5.** Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.
- **MACS.1.D.1.6.** Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales.
- **MACS.1.D.4.1.** Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herramientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas.
- **MACS.1.D.4.2.** Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual.
- **MACS.1.E.2.2.** Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemáticas, en grupos heterogéneos.
- **MACS.1.E.1.2.** Tratamiento del error, individual y colectivo, como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

Plan de juego: Organización del campeonato en Gran Grupo

Para desplegar la actividad con éxito maximizando la participación de todo el alumnado, se sugiere el siguiente diseño de torneo en formato de **"Gran Grupo de Viajeros"**



Temporales": Con la pantalla inicial de juego proyectada se hacen grupos heterogéneos de 4-5 alumnos.

Fase 1: Configuración de la Red Temporal (10 min)

1. **Proyección del Tablero:** El profesor proyecta la interfaz del juego en la Pizarra Digital Interactiva (PDI) o mediante un proyector central visible para toda la clase.
2. **Creación de Equipos Heterogéneos:** Se divide la clase en equipos de entre 4 y 5 alumnos. El docente debe asegurar una composición heterogénea en cuanto a niveles de rendimiento y habilidades sociales.
3. **Registro en el Panel de Control:** Se introducen los nombres de los equipos en el software. Se selecciona la configuración estándar de **20 minutos** para garantizar un ritmo ágil pero analítico.



Fase 2: Mecánica del Torneo por Turnos (35 min)

1. **Asignación de Roles Internos en el Equipo:**
 - *Portavoz/Piloto:* El único autorizado para levantarse a pulsar las cartas en la PDI o dictar la coordenada exacta al docente.



- *Navegantes (Resto del equipo)*: Analizan las fórmulas proyectadas, consultan las Directivas de la Paradoja (la leyenda) y memorizan de forma coordinada las posiciones de las cartas fallidas.
- 2. **Dinámica de Resolución:** * El sistema marca en color fosforito el equipo que tiene el "Viaje en curso".
 - El portavoz del equipo selecciona la primera carta. Todo el gran grupo observa la fórmula o el concepto desvelado.
 - El equipo dispone de un máximo de 15 segundos de deliberación interna en voz baja. El portavoz selecciona la segunda carta.
 - **Si hay emparejamiento correcto:** El equipo suma un punto, conserva el turno y las cartas quedan inactivas de forma definitiva.
 - **Si hay error (Fallo):** Las cartas permanecen visibles brevemente (permitiendo al resto de equipos memorizar su ubicación) y se ocultan automáticamente. El turno pasa de inmediato al siguiente equipo en la lista de marcadores.
- 3. **Uso de las Directivas (Leyenda):** Cualquier equipo puede solicitar en su turno abrir el botón "Ver Directivas" para resolver dudas conceptuales sobre los componentes de datos continuos (Δn_i , a_i) o el glosario base, consumiendo parte de su tiempo de juego.

Fase 3: Desbancamiento y Consolidación (10 min)

1. El juego finaliza automáticamente al emparejar las 21 combinaciones de cartas o al agotarse el tiempo de la batería del condensador.
2. La pantalla de resultados genera el podium definitivo calculando la **Eficiencia Temporal** (relación matemática entre aciertos e intentos totales).
3. El profesor lidera un breve debate final (*debriefing*) analizando los errores más recurrentes para fijar los aprendizajes conceptuales.



Evaluación



Criterios de evaluación

- **3.2.** Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas.
- **7.2.** Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información.
- **8.1.** Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.
- **9.2.** Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.



- **9.3.** Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y experiencias de las y los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables.



Rúbrica de evaluación para el profesorado

Esta rúbrica permite evaluar de forma directa los criterios de evaluación **LOMLOE** vinculados a la actividad a través de la observación sistemática del docente durante el juego.

Criterio de Evaluación	Insuficiente (1-4)	En Proceso (5-6)	Avanzado (7-8)	Excelente (9-10)
CE 3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas.	Muestra pasividad ante el entorno digital; no comprende la lógica de la interfaz ni aprovecha las opciones de ayuda técnica como las Directivas.	Usa el entorno digital de manera mecánica, cometiendo errores de interacción por falta de lectura de los paneles informativos.	Utiliza con soltura el software interactivo, adaptándose a la interfaz para optimizar la toma de decisiones del equipo.	Domina la herramienta digital; realiza lecturas veloces de la pantalla y aprovecha de forma estratégica la simbología de los menús informativos.
CE 7.2. / CE 8.1. Uso de diversas formas de representación e ideas con rigor y terminología.	Confunde la notación formal (σ, x^-, Δ) y es incapaz de verbalizar o justificar las uniones entre términos conceptuales y fórmulas algebraicas.	Identifica la notación básica pero titubea ante fórmulas bidimensionales complejas (covarianza, rectas de regresión) o muestra imprecisiones terminológicas.	Comunica ideas matemáticas con claridad, traduciendo de forma correcta el lenguaje algebraico compacto al lenguaje natural estadístico.	Exhibe una excelente precisión técnico-simbólica; decodifica al instante estructuras complejas en el tablero y argumenta con el máximo rigor formal.



CE 9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante ante el error.	Se frustra ante los fallos continuados; abandona el análisis memorístico y muestra desinterés cuando el turno pasa a otros equipos.	Acepta el error de forma resignada, pero no lo analiza como vía de aprendizaje; repite emparejamientos erróneos previamente descubiertos.	Muestra resiliencia; procesa el error individual y grupal, reajustando la estrategia de localización de cartas junto con sus compañeros.	Transforma activamente el error en una oportunidad cognitiva; lidera el reajuste del equipo memorizando y deconstruyendo el porqué del fallo.
CE 9.3. Participar en tareas en equipos heterogéneos fomentando el bienestar.	Monopoliza las decisiones de forma autoritaria o se aísla por completo, ignorando el razonamiento de los demás y dañando el clima de equipo.	Participa de manera intermitente; escucha a los compañeros solo bajo demanda y muestra dificultades para consensuar la pulsación de cartas.	Colabora activamente respetando la diversidad del grupo, escucha los argumentos de sus iguales y asume de buen grado los roles asignados.	Dinamiza con empatía el trabajo del equipo heterogéneo; potencia las habilidades de cada miembro, fomenta el debate saludable y el bienestar colectivo.





Autoevaluación del alumnado

Instrucciones para el alumno: Reflexiona sobre tu papel en la misión temporal y marca con una "X" el nivel que mejor describa tu desempeño real.

Ítem de Reflexión Cognitiva	Lo he logrado plenamente	Lo he logrado a medias	He tenido serias dificultades	Estrategia de mejora para el futuro
1. He sido capaz de identificar rápidamente las fórmulas de estadística unidimensional y bidimensional al voltearse las cartas.				
2. He comprendido el significado estricto de símbolos complejos como σ^2 (varianza), a_i (amplitud) y Δn_i (deltas de la moda).				
3. He mantenido la concentración y la motivación altas, incluso cuando mi equipo cometía fallos o perdía el turno de juego.				



4. He utilizado los datos de los fallos de otros equipos para memorizar la ubicación de las cartas en lugar de distraerme.				
--	--	--	--	--

Coevaluación (Trabajo en equipo)

Instrucciones para el alumno: Evalúa de manera constructiva, justa y respetuosa el funcionamiento global de tu equipo de científicos temporales.

- **Nombre del Evaluador:** _____
- **Equipo:** _____
- 1. **¿Cómo se han tomado las decisiones para elegir las cartas en nuestro equipo?**
 - ☐ Una sola persona ha impuesto su criterio sin consultar.
 - ☐ Nos hemos dividido las opiniones y a veces ha sido un caos.
 - ☐ Hemos debatido rápidamente y escuchado al compañero que estaba más seguro de la fórmula.
- 2. **Valoración de los miembros de la tripulación temporal (Puntúa de 1 a 3: 1=Bajo, 2=Medio, 3=Excelente):**
 - Compañero/a 1: _____ | Aportó memoria y calma: ☐ | Escuchó con respeto: ☐
 - Compañero/a 2: _____ | Aportó memoria y calma: ☐ | Escuchó con respeto: ☐
 - Compañero/a 3: _____ | Aportó memoria y calma: ☐ | Escuchó con respeto: ☐
- 3. **¿Qué aspecto clave deberíamos mejorar como equipo en la próxima línea temporal?**



Atención a la diversidad y DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)

Para dar estricto cumplimiento al principio de inclusión de la LOMLOE, el software y la metodología de la guía didáctica se alinean con las tres pautas esenciales del **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)**:

1. Proporcionar múltiples formas de representación (El qué del aprendizaje)

- **Diversidad perceptiva y tipográfica:** El código emplea fuentes de alta legibilidad técnica (*Urbanist*, *Share Tech Mono*) y un rediseño de fuentes matemáticas (*Times New Roman* en cursiva con elementos flex espaciados) para evitar que alumnos con dislexia o baja visión confundan subíndices de orden ($i-1, i+1$) o potencias.
- **Apoyo lingüístico y simbólico:** El botón permanente "**Ver Directivas**" actúa como un andamiaje conceptual inmediato. Aquellos estudiantes que presenten dificultades para recuperar de la memoria a largo plazo el significado de términos como la amplitud (ai) o los sumatorios, disponen de un glosario visual accesible con un solo clic durante la partida.

2. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión (El cómo del aprendizaje)

- **Flexibilidad en la ejecución física:** La interfaz del juego posee zonas de pulsación (*hitboxes*) sobredimensionadas en las cartas y transiciones fluidas de **0.15s** adaptadas para alumnos con dificultades de coordinación motriz fina o dispraxia que interactúen directamente sobre la PDI.
- **Delegación estratégica de roles:** La estructura de campeonato permite que los alumnos expresen sus fortalezas según sus capacidades individuales. Un alumno con alta ansiedad matemática pero gran memoria espacial puede destacar en el rol de *Navegante de localización*, mientras que otro con habilidades de oratoria y síntesis puede liderar el rol de *Portavoz*.

3. Proporcionar múltiples formas de implicación (El porqué del aprendizaje)

- **Minimización de la inseguridad y amenazas:** Al estructurar la puntuación a nivel de equipo y visibilizar que los fallos son el estado natural y necesario de un juego de memoria, se diluye la ansiedad individual hacia el fracaso escolar en matemáticas.
- **Ajuste del nivel de desafío:** El docente puede regular el andamiaje del juego modificando de manera previa los límites de tiempo del panel de control (ampliando de 10 a 30 minutos la sesión), garantizando que los ritmos de



aprendizaje más lentos (*alumnado NEAE*) dispongan del tiempo necesario para procesar la información sin saturar su carga cognitiva de trabajo.

Atención a la diversidad

De acuerdo con el marco regulador de la **LOMLOE en Andalucía** para la etapa de Bachillerato, la sesión estructurada en torno al juego "*Regreso al Futuro: El Enigma de los Datos Temporales*" contempla de forma nativa medidas generales de atención a la diversidad ordinaria, garantizando la inclusión y el éxito del aprendizaje sin necesidad de alterar los elementos prescriptivos del currículo:

- **Agrupamientos Heterogéneos y Tutoría entre Iguales:** Al configurar los equipos combinando diferentes ritmos de aprendizaje, se activa una red de apoyo natural. El alumnado con mayor dominio de la abstracción algebraica ayuda a decodificar las fórmulas complejas (como las de covarianza o coeficientes de curtosis), mientras que el alumnado con dificultades de abstracción pero con alta memoria visoespacial o competencias organizativas colidera la estrategia de localización en el tablero.
- **Andamiaje Conceptual Accesible (Glosario en Tiempo Real):** Para aquellos estudiantes que presentan dificultades en la recuperación de la información a largo plazo o velocidad de procesamiento lenta, el juego incorpora el botón "*Ver Directivas*". Esta herramienta ordinaria de consulta actúa como un recurso de apoyo inmediato en el aula, reduciendo la fatiga cognitiva y la ansiedad matemática ante fórmulas densas como la de la moda o los percentiles.
- **Diversificación de Canales de Expresión:** La dinámica de campeonato en gran grupo segmenta la actividad en roles diferenciados (piloto de pulsación, navegante de memoria, analista técnico). Esto permite que el alumnado con dificultades de expresión oral, timidez o alta vulnerabilidad afectiva participe activamente desde una zona de confort seguro (el análisis secundario), aportando al éxito del equipo sin verse expuesto a una presión directa.
- **Graduación del Desafío:** El panel de control del juego permite al docente regular el factor de presión temporal (ampliando el límite de la batería a 30 minutos). Esta flexibilidad ordinaria respeta los diferentes tiempos de reacción y procesamiento del aula, asegurando que todos los estudiantes completen los emparejamientos y asimilen los saberes básicos a su propio ritmo.



Juego publicado en Internet

[https://pizarradigital2022.github.io/regreso al futuro el enigma de los datos temporales.github.io/](https://pizarradigital2022.github.io/regreso%20al%20futuro%20el%20enigma%20de%20los%20datos%20temporales.github.io/)

